

第九次习题课题目 曲面积分、Gauss 公式和 Stokes 公式的应用

1. 计算下列各题:

(1) 计算 $\iint_S (x^2 + y^2) dS$. 其中 S 是锥体 $\sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1$ 的边界.

(2) 计算 $I = \iint_{\Sigma} \frac{1}{\sqrt{x^2 + y^2 + (z-a)^2}} dS$, 其中曲面

$$\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = R^2, 0 \leq a < +\infty, a \neq R.$$

2. 求下列各题:

(1) 求 $I = \iint_S (x + y + z)^2 dS$, 其中 S 为球心在坐标原点的单位球面.

(2) 求球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ ($a > 0$) 被两平面 $z = \frac{a}{4}$ 和 $z = \frac{a}{2}$ 所截得的部分曲面 Σ 的面积.

3. 计算第一型曲面积分 $I = \iint_S |z| dS$, 以及第二型曲面积分 $J = \iint_{S^+} |z| dx \wedge dy$, 其中曲面 S 为球

面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$, 定向曲面 S^+ 的正法向向外。

4. 记 S 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 所截的有限部分。规定曲面 S 的正向向下, 所得的定向曲面记为 S^+ . 求下面两个积分的值。

$$(i) \iint_S z dS. \quad (ii) \iint_{S^+} \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} (x dy \wedge dz + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy).$$

5. 求积分 $I = \iint_{\Sigma^+} f(x) dy \wedge dz + g(y) dz \wedge dx + h(z) dx \wedge dy$, 其中 Σ^+ 为长方体

$[0, a] \times [0, b] \times [0, c]$ 的边界, 正法向朝外, 函数 $f(x), g(y)$ 和 $h(z)$ 均为连续函数。

6. 设 S^+ 为锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 位于 $0 \leq z \leq h$ 的部分, 正法向向下。设 $\mathbf{v} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$ 为流体

运动的速度场。求流体在单位时间里通过定向曲面 S 由内向外的流量 Q , 即求曲面积分

$$Q = \iint_{S^+} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{S}.$$

7. 计算下列各题:

(1) 记 S^+ 为圆柱面 $S: x^2 + y^2 = 1$ 位于 $0 \leq z \leq 2$ 的部分, 外法向为正, 计算曲面积分

$$I = \iint_{S^+} x(y - z) dy \wedge dz + (x - y) dx \wedge dy.$$

(2) 设 Σ 是一个光滑的封闭曲面, 外侧是其正侧, 给定第二型曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma^+} (x^3 - x) dy \wedge dz + (2y^3 - y) dz \wedge dx + (3z^3 - z) dx \wedge dy,$$

试确定曲面 Σ , 使得积分 I 的值最小, 并求该最小值。

8. 设 Ω 为由圆锥面 $S: x^2 + y^2 = z^2$ 和平面 $Ax + By + Cz + D = 0$ 所围成的圆锥体。

证明: 圆锥体的体积 $V = \frac{Sh}{3}$, 其中 S 为圆锥的底面积, h 为圆锥的高。

9. 设一元函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续可导, 且对于任何位于半空间 $R_x^+ = \{(x, y, z), x > 0\}$ 中

的光滑有向封闭曲面 $S \subset R_x^+$, 有 $\oint_S xf(x)dy \wedge dz - xyf(x)dz \wedge dx - e^{2x}zdx \wedge dy = 0$. 进一步假设 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$.

10. 利用 Stokes 公式计算积分 $I = \oint_{L^+} (y-z)dx + (z-x)dy + (x-y)dz$, 其中 L^+ 为圆周

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2 \\ y = x \tan \alpha \quad \left(0 < \alpha < \frac{\pi}{2} \right) \end{cases}$$

从 ox 轴的正向看去, 正向为逆时针方向。

11. 设有向曲线 L^+ 是平面 $x+y+z=0$ 与球面 $x^2+y^2+z^2=1$ 的交线, 从 z 轴正向看去为

$$\text{逆时针方向. 求第二型曲线积分 } I = \int_{L^+} \frac{(y+1)dx + (z+2)dy + (x+3)dz}{x^2 + y^2 + z^2}.$$

12. 设 Σ^+ 是锥面的一部分: $z = \sqrt{x^2 + y^2}$, $0 \leq z \leq 1$, 规定其正法线向下, 求曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma^+} xdy \wedge dz + 2ydz \wedge dx + 3(z-1)dx \wedge dy.$$

13. 计算高斯积分 $I = \oint_S \frac{\cos \langle \vec{r}, \vec{n} \rangle}{r^2} dS$, 其中 S 为一个不经过原点的光滑封闭曲面, 其中 $\vec{n}$ 为 S

上点 (x, y, z) 处的外单位法向量, $\vec{r} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, $r = |\vec{r}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$.

14. 设 Σ^+ 为曲面 $x = \sqrt{1-3y^2-3z^2}$ 的前侧, 求 $\iint_{\Sigma^+} xdy \wedge dz + (y^3+2)dz \wedge dx + z^3dx \wedge dy$.

15. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$, 计算曲面积分 $I = \oint_{\Sigma} (ax^2 + by^2 + cz^2) dS$.

16. 设 Σ 是由直线 $\begin{cases} x=0 \\ y=0 \end{cases}$ 绕直线 $\begin{cases} x=t \\ y=t \\ z=t \end{cases}$ 旋转一周得到的曲面, Σ_1 是 Σ 介于两平面

$x+y+z=0$ 和 $x+y+z=1$ 之间的部分, 其外侧为正. 计算

$$I = \iint_{\Sigma_1^+} xdy \wedge dz + (y+1)dz \wedge dx + (z+2)dx \wedge dy.$$